

TEMA 3

FUENTES REALES Y CIRCUITOS EQUIVALENTES

Teoría de Circuitos

Departamento de Ingeniería Eléctrica
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Universidad de Sevilla

Índice

- 1 Fuente real de tensión continua
- 2 Fuente real de corriente continua
- 3 Equivalencia entre fuentes reales
- 4 Asociación de fuentes reales
- 5 Circuitos equivalente Thévenin y Norton
- 6 Máxima transferencia de potencia

Índice

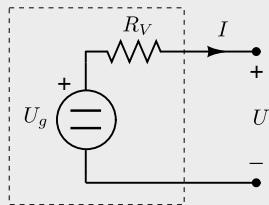
- 1 Fuente real de tensión continua
- 2 Fuente real de corriente continua
- 3 Equivalencia entre fuentes reales
- 4 Asociación de fuentes reales
- 5 Circuitos equivalente Thévenin y Norton
- 6 Máxima transferencia de potencia

Fuente real de tensión continua

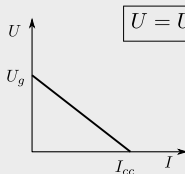
Algunas observaciones

- 1 Toda fuente real tiene una potencia máxima que puede suministrar.
- 2 La tensión en bornes de una fuente real de tensión depende del circuito al que se conecte.
- 3 Las fuentes reales sufren un calentamiento durante su uso.

Modelo lineal de una fuente real de tensión



Fuente real de tensión continua



$$U = U_g - R_V \cdot I$$

$U_g \equiv$ Tensión en vacío

$I_{cc} = \frac{U_g}{R_V} \equiv$ Intensidad en cortocircuito

Índice

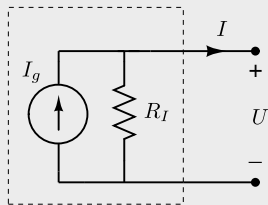
- 1 Fuente real de tensión continua
- 2 Fuente real de corriente continua**
- 3 Equivalencia entre fuentes reales
- 4 Asociación de fuentes reales
- 5 Circuitos equivalente Thévenin y Norton
- 6 Máxima transferencia de potencia

Fuente real de corriente continua

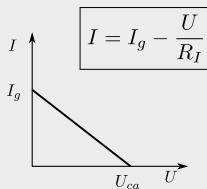
Algunas observaciones

- 1 Toda fuente real tiene una potencia máxima que puede suministrar.
- 2 La intensidad en bornes de una fuente real de corriente depende del circuito al que se conecte.
- 3 Las fuentes reales sufren un calentamiento durante su uso.

Modelo lineal y característica U - I



Fuente real de intensidad continua



$I_g \equiv$ Intensidad
en cortocircuito

$U_{ca} = R_I \cdot I_g \equiv$ Tensión
en vacío

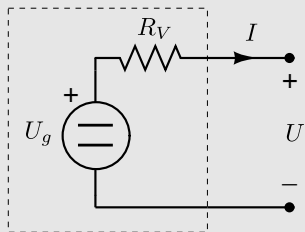
Índice

- 1 Fuente real de tensión continua
- 2 Fuente real de corriente continua
- 3 Equivalencia entre fuentes reales**
- 4 Asociación de fuentes reales
- 5 Circuitos equivalente Thévenin y Norton
- 6 Máxima transferencia de potencia

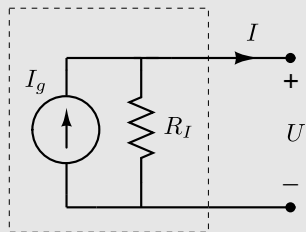
Equivalencia entre fuentes reales

Para toda fuente real de tensión existe una fuente real de corriente equivalente, y viceversa.

$$I_g = \frac{U_g}{R_V} \quad R_I = R_V$$



Fuente real de tensión continua



Fuente real de intensidad continua

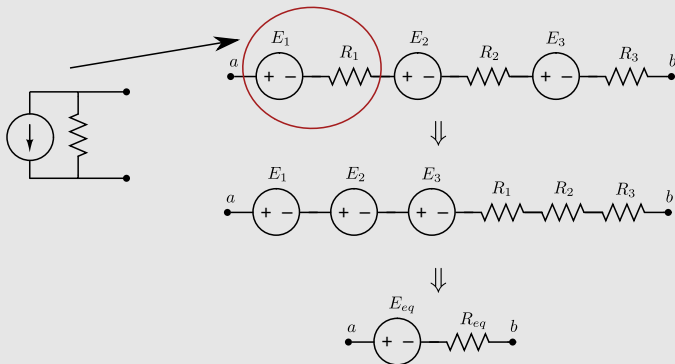
$$U_g = R_I \cdot I_g \quad R_V = R_I$$

Índice

- 1 Fuente real de tensión continua
- 2 Fuente real de corriente continua
- 3 Equivalencia entre fuentes reales
- 4 Asociación de fuentes reales**
- 5 Circuitos equivalente Thévenin y Norton
- 6 Máxima transferencia de potencia

Asociación de fuentes reales conectadas en serie

Varias fuentes reales de tensión en serie pueden agruparse en una única fuente equivalente. En el caso de fuentes reales de corriente, primero habría que obtener sus respectivas fuentes reales de tensión equivalentes.

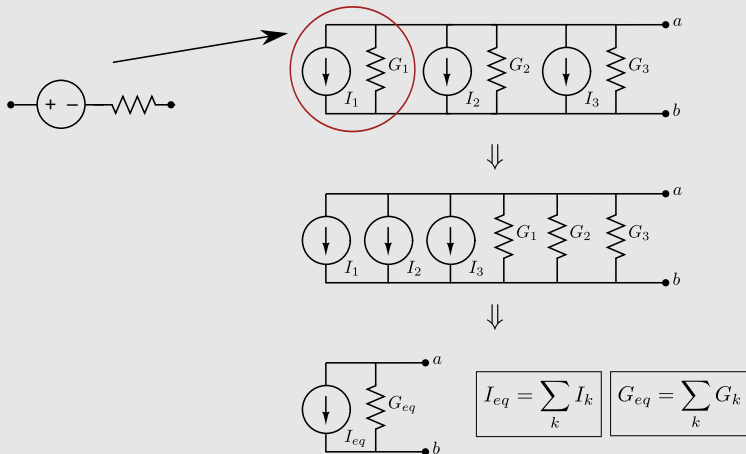


$$E_{eq} = \sum_k E_k$$

$$R_{eq} = \sum_k R_k$$

Asociación de fuentes reales conectadas en paralelo

Varias fuentes reales de corriente en paralelo pueden agruparse en una única fuente equivalente. En el caso de fuentes reales de tensión, primero habría que obtener sus respectivas fuentes reales de corriente equivalentes.

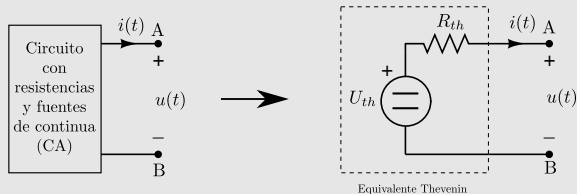


Índice

- 1 Fuente real de tensión continua
- 2 Fuente real de corriente continua
- 3 Equivalencia entre fuentes reales
- 4 Asociación de fuentes reales
- 5 Circuitos equivalente Thévenin y Norton**
- 6 Máxima transferencia de potencia

Circuito equivalente Thévenin

Todo circuito compuesto exclusivamente por fuentes y resistencias equivale a una fuente real de tensión (equivalente Thévenin).



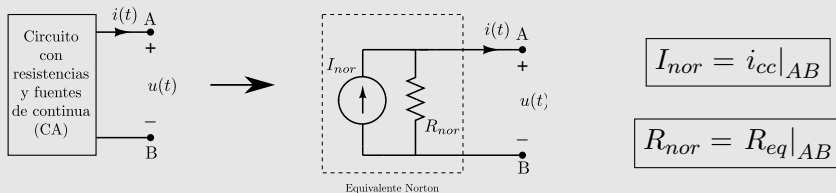
$$U_{th} = u_{ca}|_{AB}$$

$$R_{th} = R_{eq}|_{AB}$$

El valor de la tensión de la fuente ideal es el que presenta el circuito original a intensidad nula (circuito abierto), mientras que la resistencia equivalente es la que presenta el circuito original anuladas las fuentes (circuito pasivo).

Circuito equivalente Norton

Todo circuito compuesto exclusivamente por fuentes y resistencias equivale a una fuente real de intensidad (equivalente Norton).

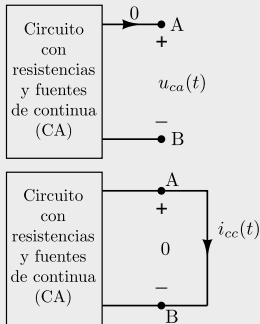


El valor de la corriente de la fuente ideal es el que presenta el circuito original a tensión nula (cortocircuito), mientras que la resistencia equivalente es la que presenta el circuito original anuladas las fuentes (circuito pasivo).

Circuitos equivalente Thévenin y Norton

Obtención de u_{ca} e i_{cc}

Se obtienen resolviendo los circuitos siguientes:



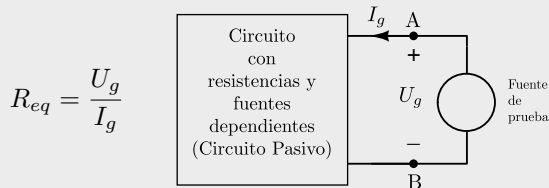
CA: circuito activo.

Obtención de R_{eq}

1ª forma: A partir de u_{ca} y i_{cc} :

$$R_{eq} = \frac{u_{ca}}{i_{cc}}, \text{ salvo indeterminación: } 0/0$$

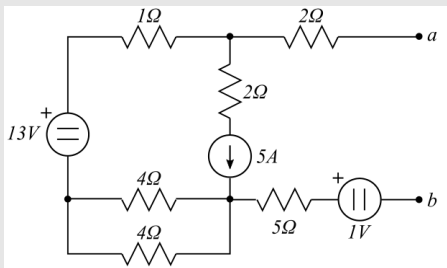
2ª forma: Conectando al circuito pasivo una fuente de prueba externa. Esto es:



3ª forma: Asociación de resistencias del circuito pasivo. *No aplicable si hay fuentes dependientes.*

Ejercicio 3.1

En el circuito en corriente continua de la figura, se pide obtener el equivalente de Thévenin entre los terminales a y b.

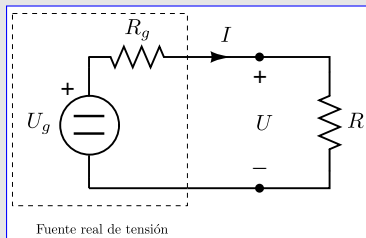


Solución: $U_{th} = -1 \text{ V}$, $R_{th} = 10 \Omega$

Índice

- 1 Fuente real de tensión continua
- 2 Fuente real de corriente continua
- 3 Equivalencia entre fuentes reales
- 4 Asociación de fuentes reales
- 5 Circuitos equivalente Thévenin y Norton
- 6 Máxima transferencia de potencia**

Máxima potencia de una fuente real de tensión



$$P = UI = RI^2 = \frac{R}{(R + R_g)^2} \cdot U_g^2$$

$$P_{max} \Rightarrow \frac{dP}{dR} = 0 \Rightarrow \boxed{R = R_g}$$

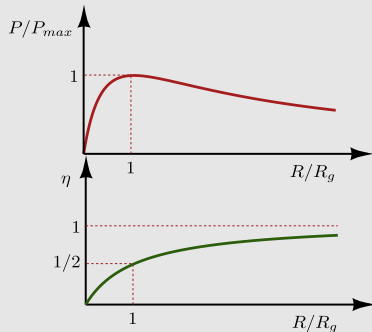
- Potencia máxima:

$$P_{max} = \frac{U_g^2}{4 \cdot R_g}$$

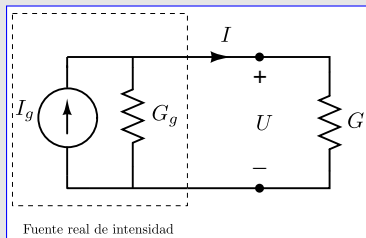
- Rendimiento:

$$\eta = \frac{UI}{U_g I} = \frac{R}{R + R_g}$$

$$\text{Si } R = R_g \Rightarrow \eta|_{P_{max}} = 0.5$$



Máxima potencia de una fuente real de intensidad



$$P = UI = GU^2 = \frac{G}{(G + G_g)^2} \cdot I_g^2$$

$$P_{max} \Rightarrow \frac{dP}{dR} = 0 \Rightarrow \boxed{G = G_g}$$

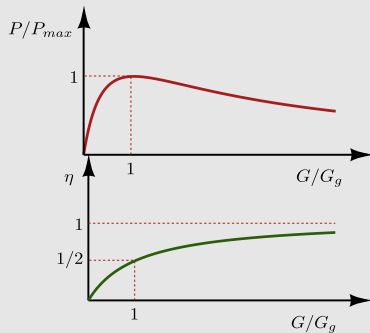
- Potencia máxima:

$$P_{max} = \frac{I_g^2}{4 \cdot G_g}$$

- Rendimiento:

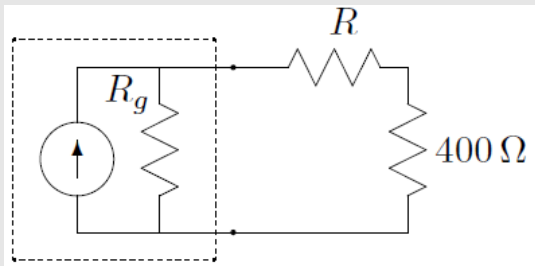
$$\eta = \frac{UI}{UI_g} = \frac{G}{G + G_g}$$

$$\text{Si } G = G_g \Rightarrow \eta|_{P_{max}} = 0.5$$



Ejercicio 3.2

Determinar el valor de la resistencia R para que la fuente real de intensidad trabaje con un rendimiento del 80 %. Datos: $R_g = 4\text{ k}\Omega$.



Solución: $R = 600\ \Omega$